

Fundamentos do Controle de Atitude de Veículos Espaciais com Uso de Sensores e Atuadores

CECS-UFABC

ESTS003-13 - Introdução à Astronáutica

(somente para uso pessoal - Prof. Dr. Antonio Gil Vicente de Brum)

Imagem: determinação da atitude da sonda Galileo com uso de sensor estelar.



“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei.”

(Paulo de Tarso).

Resumo:

- Os Sistemas de Controle

- O que é um sistema?
- Sistemas de Controle em Malha Aberta e Fechada

- Atitude de um V/E

- Fundamentos
- Ter e Manter a Atitude Correta

- Controle de Atitude e Órbita

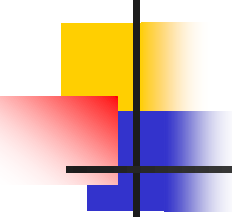
AOCS (Attitude and Orbit Control Subsystem)

- Controle de Atitude - ADCS

- Dinâmica de Atitude
- Torques Perturbadores
- Estabilização de V/Es
- Sensores de Atitude em V/Es
- Atuadores de Atitude em V/Es
- O Controlador

- Controle de Órbita

- Dinâmica de V/Es
- Navegação – O Sensor
- Foguetes – Os Atuadores
- Guiagem – O Controlador



Parte 2

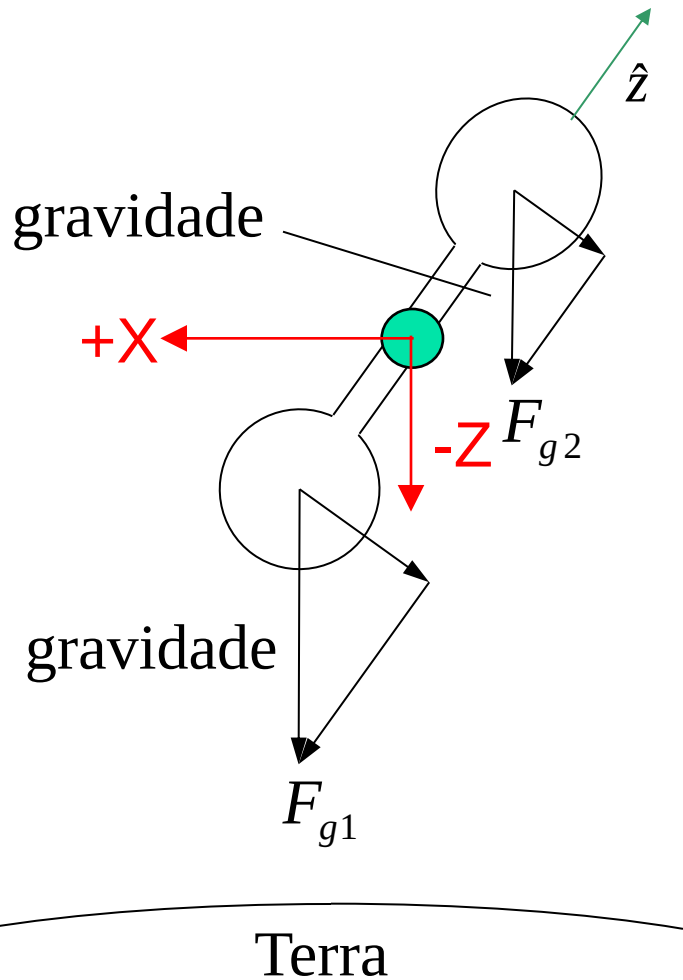
- Torques Perturbadores
 - Gradiente de gravidade
 - Pressão de radiação solar
 - Campo magnético terrestre
 - Arrasto atmosférico
 - Obs.: também podem ser úteis no controle do V/E.
- Estabilização de V/Es
- Sensores de Atitude em V/Es

Perburbacões Ambientes

- Perturbações externas (cíclicas ou constantes)
 - Gradiente de gravidade
 - Momento magnético
 - Arrasto atmosférico
 - Pressão e radiação solares
- **Obs.:** Podem ser utilizados no projeto de sistemas de controle de atitude passivos.
- Perturbações internas (constantes ou dinâmicas)
 - Desalinhamento nos atuadores (foguetes, rodas, etc.)
 - Desalinhamento nos sensores (gyro, magnetômetro, etc.)
 - Incerteza do centro de massa (cg)
 - Dinâmicas estruturais (tais como arranjos movendo-se para rastrear o Sol)
 - Distorção térmica (entrada/saída de um eclipse)
 - Movimento de fluidos
 - Movimento da tripulação (se houver pessoas ou experimentos animais)

Gradiente de Gravidade

- Torque perturbador constante para satélites orientados em relação à Terra
- Torque perturbador cíclico para satélites orientados inercialmente.
- Pode ser utilizado também no “controle” do V/E



- Força Gravitacional sobre a mass m :

$$F_g = -\frac{\mu m}{R^2}$$

- Torque resultante ocorre quando

$$F_{g1} > F_{g2}$$

- Em geral, o torque gravitacional pode ser expresso como

$$T_{gX} = \frac{3\mu}{2R^3} |I_Z - I_Y| \sin(2\theta_Y)$$

$$T_{gY} = \frac{3\mu}{2R^3} |I_Z - I_X| \sin(2\theta_X)$$

Arrasto atmosférico (drag)

- Partes diferentes de um satélite têm diferentes coeficientes de arrasto e áreas das seções transversais na direção X
- Isto produz um torque resultante sobre o sistema que é
 - constante para V/Es orientados com relação à Terra
 - Variável para V/Es orientados inercialmente
 - Exemplo: um CG baixo, devido à colocação da maioria dos componentes na parte de baixo do satélite:

$$T_d = F_d (c_p - c_g)$$

$$F_d = \frac{1}{2} (\rho C_d A V^2)$$

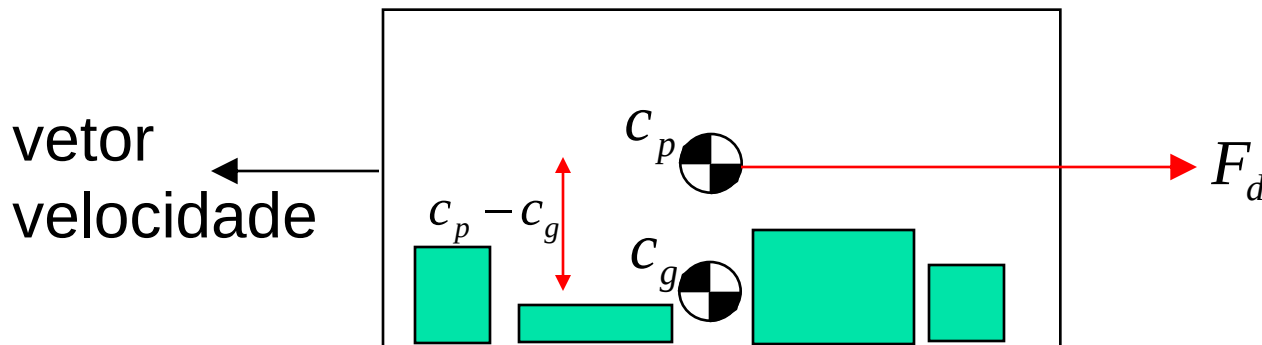
C_d = coeficiente de arrasto

c_p = centro de aero pressão

A = área da superfície

V = velocidade

ρ = densidade atmosférica



Momento Magnético

$$T_{\text{mag}} = N.I.A.B.\sin\theta$$

Onde:

T_{mag} = torque magnético

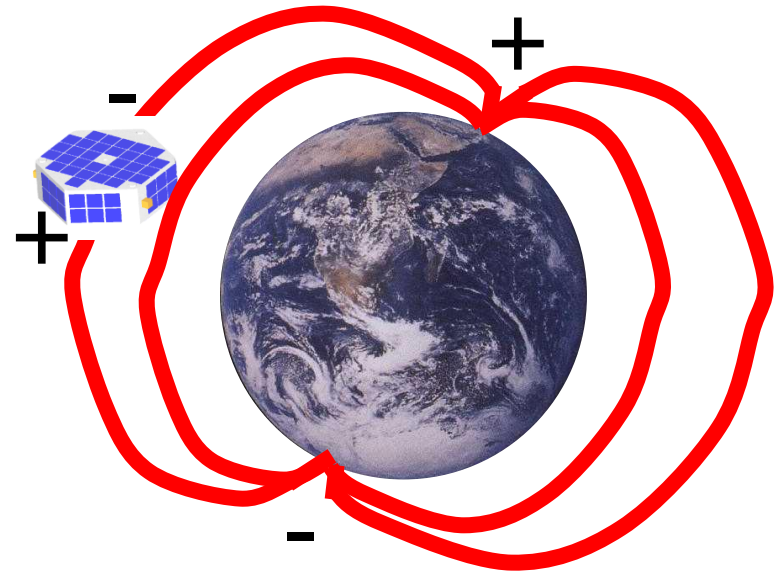
N = numero de voltas de uma bobina

I = corrente na bobina (A)

A = área da bobina (m²)

B = campo magnético da Terra (tesla)

θ = angulo entre as linhas do campo magnético e a perpendicular à bobina



- O surgimento e acúmulo de cargas em um V/E ocorre por causa das interações com a ionosfera.
- Eletromagnetos também interagem com o campo magnético.
- Estas cargas criam um “magneto” que interage com o campo magnético, como se fosse uma bússola.

Pressão e Radiação Solares

$$T_s = F_s (c_s - c_g)$$

$$F_s = \frac{1358 \text{ W/m}^2}{c} A(1 + q) \cos i$$

c = velocidade da luz

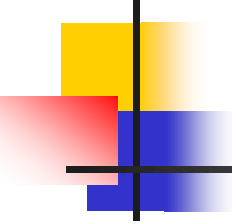
c_s = centro da pressão solar

A = área da superfície

q = refletância (0 - 1)

i = ângulo de incidência

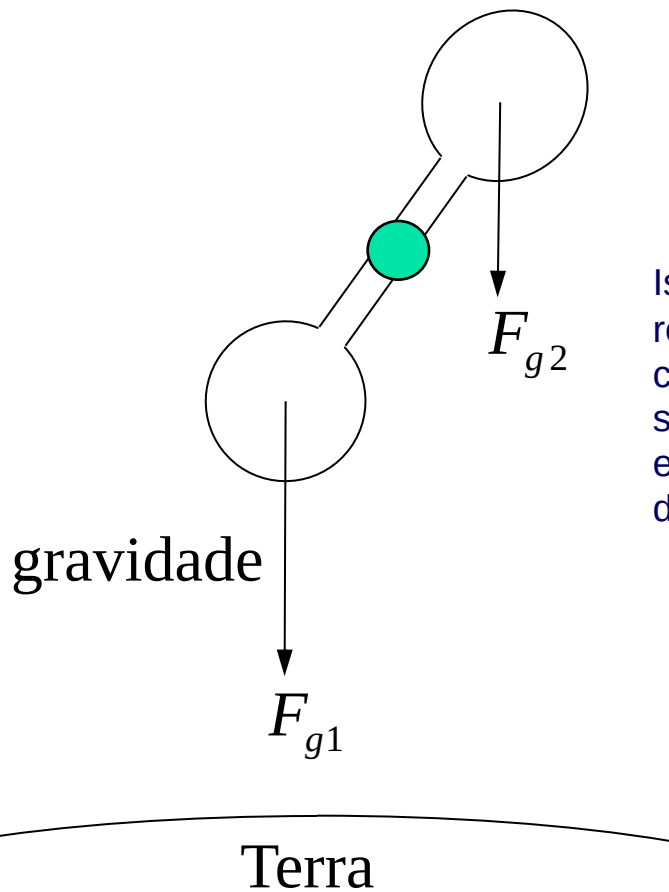
- Fótons atingem o V/E e transferem momento
- Partes diferentes de um V/E têm refletividades/formas distintas
- Isto produz um torque resultante sobre o sistema que
 - é cíclico para V/Es orientados à Terra
 - é constante para V/Es orientados com relação ao Sol
- A magnitude desta perturbação é facilmente reduzida minimizando a distância do c_g ao c_p do corpo.
- Perturbações devidas à pressão de radiação solar podem ser de significativa preocupação se uma haste (boom) ou outros elementos longos estão envolvidos.
- Pode ser usada também para causar giro (spin)



Estabilização em Atitude de V/Es

- Métodos Passivos
 - Gradiente de Gravidade
 - Magnético
 - Por Rotação (spin)
 - Arrasto Atmosférico
 - Amortecedores e outros
- Estabilização Ativa
 - Uso de torqueadores
 - Magnéticos (hastes, bobinas)
 - Rodas de reação
 - Foguetes impulsadores
 - outros

Estabilização por Gradiente de gravidade (controle passivo):



$$F_{g1} > F_{g2}$$

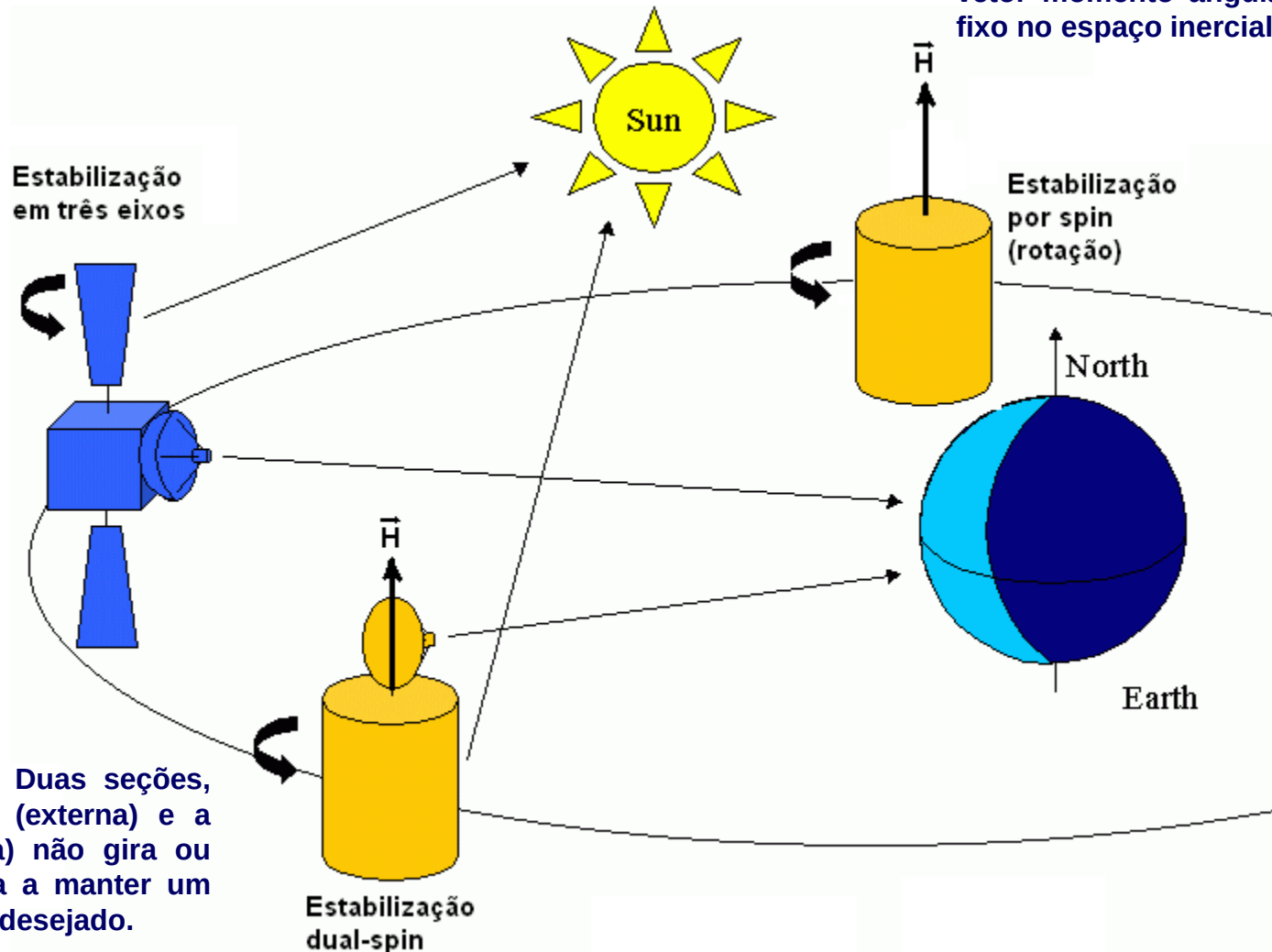
Isto cria um torque resultante que faz com que a nave gire e se alinhe com o seu eixo de nadir (direção do CM d Terra).



Alguns V/Es utilizam o torque devido ao gradiente de gravidade para promover a estabilização, mantendo-se direcionados com relação à vertical local. Usualmente, eles maximizam este efeito com uso de massas pequena no final de hastes longas.

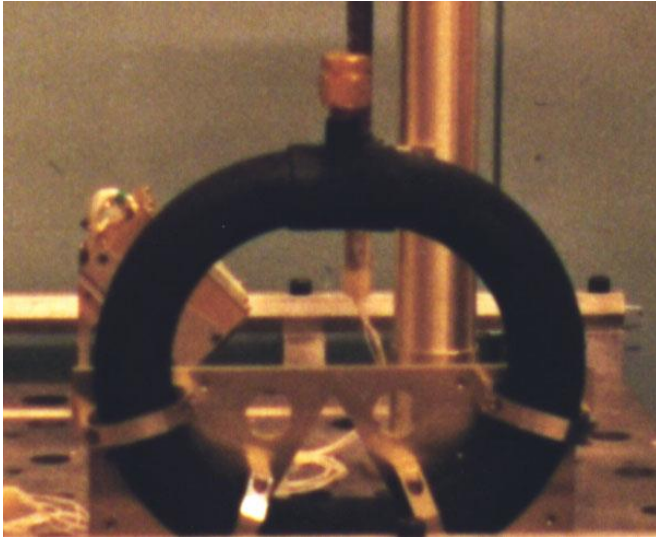
Estabilização por Rotação (spin) (controle passivo):

SPIN - Um V/E em rotação mantém seu vetor momento angular fixo no espaço inercial.



DUAL SPIN - Duas seções, uma girante (externa) e a outra (interna) não gira ou gira de forma a manter um apontamento desejado.

Uso de Amortecedores na Estabilização (controle passivo):



- Os amortecedores absorvem as mudanças indesejáveis no momento angular a partir da conversão da energia em fricção, mais ou menos da mesma forma que agem os freios de um carro, diminuindo o momento angular das rodas por fricção.
- Uma bola dentro de um tubo circular preenchido com um líquido viscoso é um tipo de amortecedor. Conforme o V/E gira, a bola permanece fixa no tubo, quando uma perturbação causa nutação na rotação da nave, a bola se move dentro do tubo produzindo resistência e algum calor, dissipando, assim, a aceleração indesejada.

FONTE: [LASP](#), the Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the [University of Colorado](#), Boulder.



FONTE: JAXA (Japan Aerospace eXploration Agency)

Determinação da Atitude

■ Uso de Sensores de Atitude:

- *Magnetômetros*
- *Sensor solar*
- *Sensor de horizonte*
- *Sensor estelar*
- *Giroscópios*
 - **Mantém sua orientação inercial quando do mov^{to} angular do V/E**
 - eixo de momento angular, em gyros com massas girantes em gimbals.
 - Atualmente: ring laser gyros e fiber-optic-gyros => precisão
 - **Medir movimento angular do satélite (rate gyros)**
 - **Medir variação do movimento angular (rate integrating gyros)**
 - **Operação conjunta com outros sensores de atitude**
 - Sensor de atitude dá a atitude e o gyro acompanha a variação desta no tempo.
 - Comum quando a atitude precisa ser acompanhada finamente e sensor estelar é lento para oferecer medidas da atitude.
- **Também: uso de GPS**

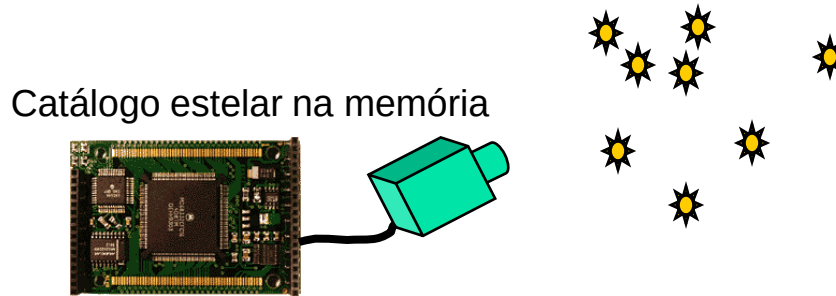
Resumo: Sensores para Deteminação de Atitude

<u>Sensor</u>	<u>Accuracy (deg)</u>	<u>Axes</u>	<u>Notes</u>
Sun Sensor	0.1	2	Cheap, simple, reliable, intermittent use.
Horizon Scanner	0.03	2	Expensive, orbit dependant, poor in yaw.
Magnetometer	1	2-3	Cheap, low altitude only, continuous coverage.
Star Tracker	0.001	3	Expensive, heavy, complex, very accurate.
Gyroscope	0.01/hour	3 (vel)	Expensive, drifts with time.

■ **Obs.:** atualmente, sensores estelares muito precisos, autônomos, rápidos, menor custo, ... => Base do AOCS

Sensor/rastreador Estelar

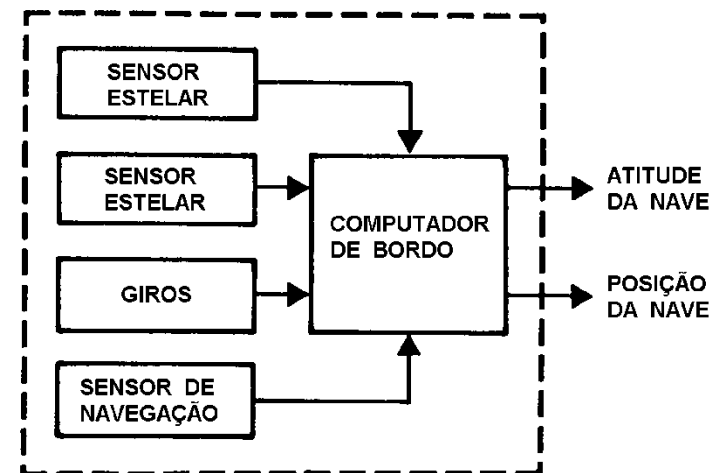
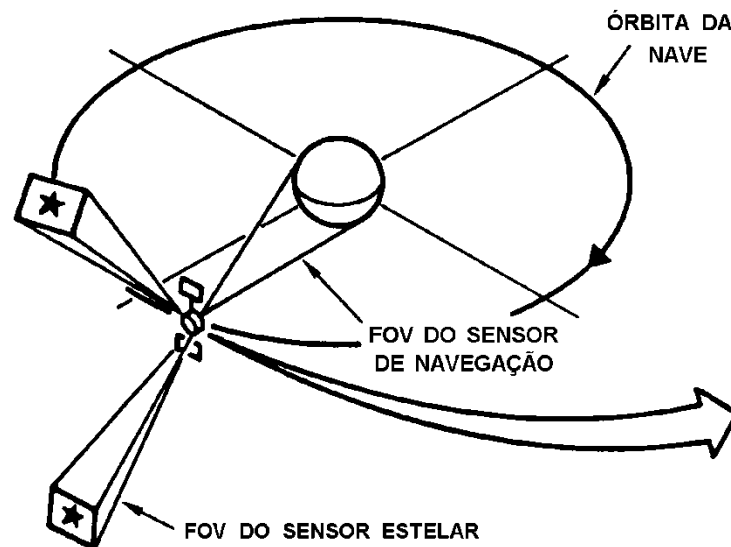
- Usualmente composto por uma câmera digital ou CCD



- Rastreo de estrelas brilhantes.
 - Mapa estelar é mantido na memória do computador
 - Necessita algum tempo para processamento: busca no catálogo e identificação de estrelas imageadas
 - Fornece informação muito precisa sobre o apontamento do V/E
- Uma estrela identificada:
 - Fornece informação de apontamento em dois eixos
- Três ou mais estrelas identificadas:
 - Oferece informação em três eixos
- Sensível ao Sol e à Lua

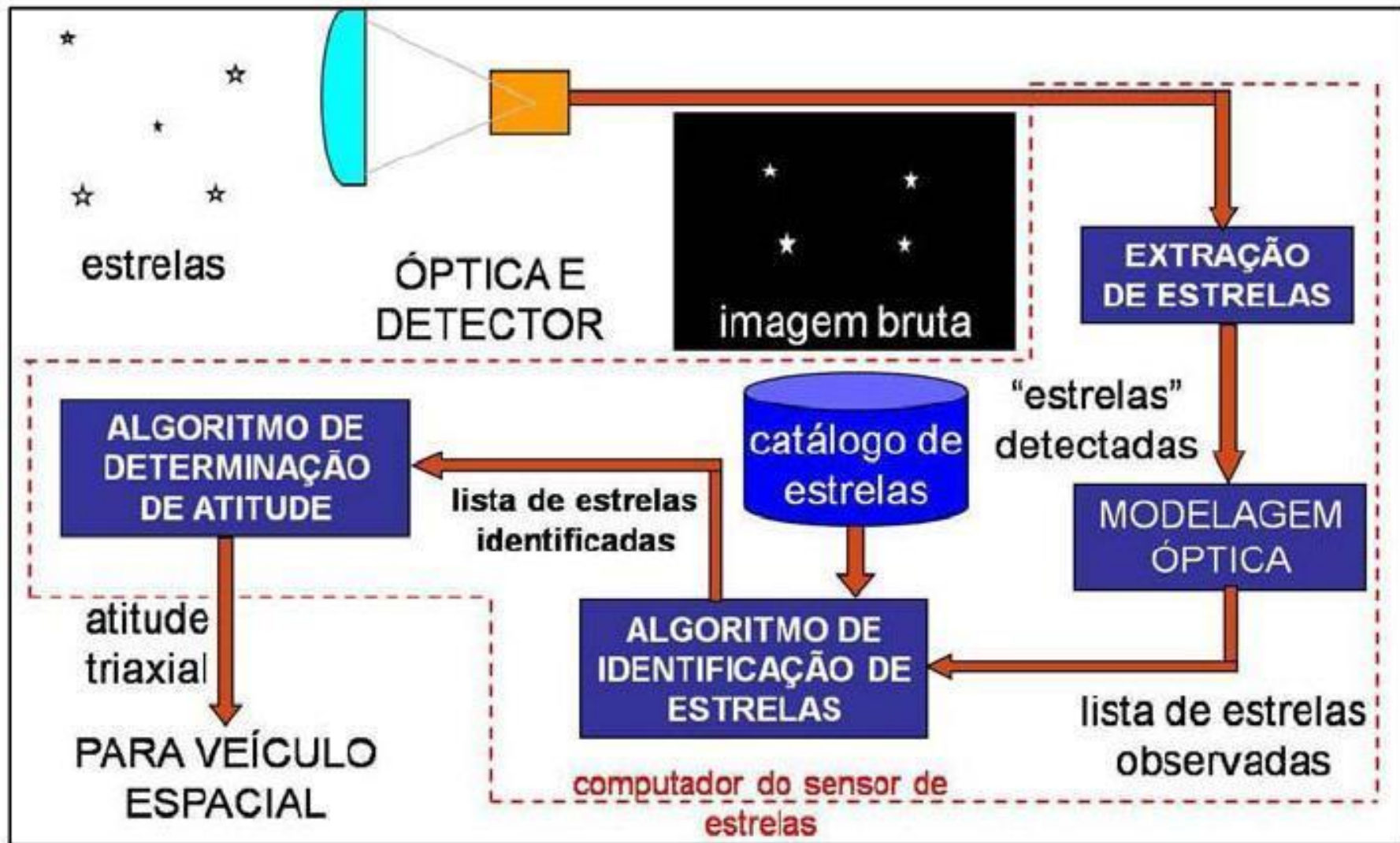
Sobre os Sensores Rastreadores Estelares

- Maior precisão na determinação da Atitude (poucos arc-sec).
- Fazem uso de efemérides (posição de estrelas conhecidas/catálogo estelar) para determinar a atitude do veículo.
- Operação nos modos de aquisição e rastreamento.
- Duas vertentes tecnológicas: Hardware e Software.
 - Hardware => Sensores Imageadores (CCD, APS), eletrônica, etc.
 - Software => Algoritmos: de processamento de imagem, Identificadores de Estrelas, de determinação/estimação de atitude, etc.



Obs.: Um esquema possível para navegação eletro-ótica autônoma.

(Importância para o Brasil do domínio esta tecnologia)



Fundamentos da operação de um sensor de estrelas autônomo.
FONTE: FIALHO (2007b)

Estado da arte

SODERN: França



SED16



Hidra

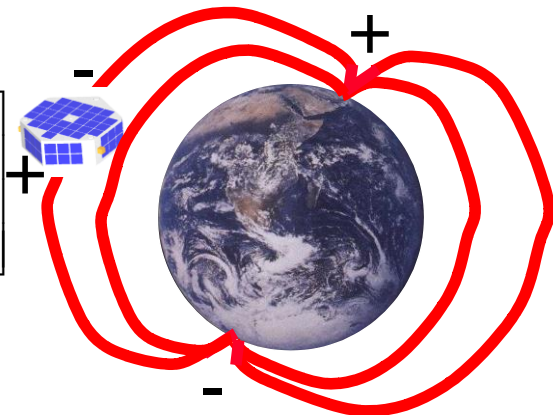
SODERN's approach for this product allows a large **simplification of the AOCS**, by reducing the number of sensors required for the system and the **transfer of almost all STR-related FDIR and data processing functions onto the Star Sensor**.

FONTE: www.sodern.fr

Magnetômetro

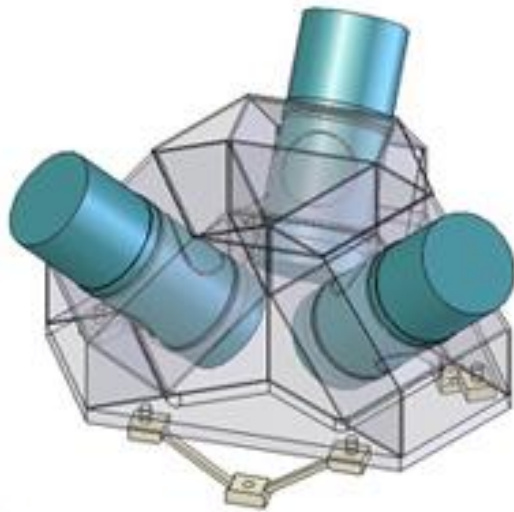
- Mede a direção do campo magnético terrestre
- Fornece informação boa em dois eixos, ok com o terceiro eixo
- Pode-se usar como magnetômetro de três eixos, mas, em geral, só é preciso em dois eixos.
- Uma abordagem
 - Medir localização usando GPS
 - Com uso da localização e de um modelo do campo magnético, obtenha o campo baseado no modelo
 - Usando matrizes de rotação, obtenha as três rotações angulares
- Segunda abordagem
 - Combine com as condições iniciais de lançamento, gyro e modelo para determinar a atitude.

$$\begin{bmatrix} B_{E1} \\ B_{E2} \\ B_{E3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin\phi & -\cos\phi \\ 1 & 1 \\ \cos\phi & \sin\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{M1} \\ B_{M2} \\ B_{M3} \end{bmatrix}$$



Magnetômetro

- Um magnetômetro funciona como uma bússola muito precisa que mede a direção e intensidade do campo magnético local.
- A partir de uma comparação com um modelo do campo magnético terrestre, é possível produzir uma estimativa bem precisa da atitude corrente.

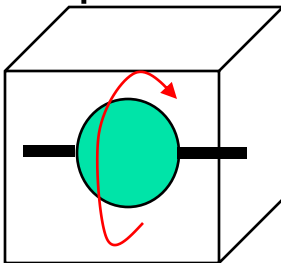


Um modelo CAD model do Scalar Helium Magnetometer ,
instrumento em desenvolvimento para a missão Juno (para
Júpiter).

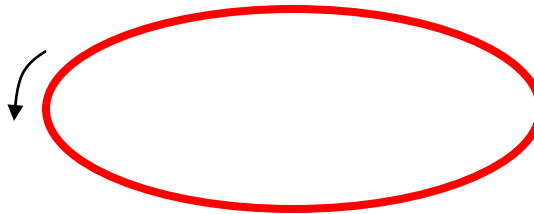
FONTE: JPL, NASA.

Giroscópio (gyro)

- Sente a taxa de rotação, não a atitude
- As vezes chamado de *Unidade Inercial de Medida* (assim como os acelerômetros)
- Pode-se utilizar três gyros para medidas em três eixos
- A taxa de rotação é integrada no tempo para determinar mudanças na atitude
- Porém, os gyros derivam com o tempo e, assim, apresentam erros devido às derivas
 - Pequenas taxas de rotação são vistas mesmo se não existirem
 - Precisam ser “zerados” periodicamente por outro sensor inercial (star).
- Muito úteis nas operações de “De-tumble” e queimas (manobras)
- Exemplos:



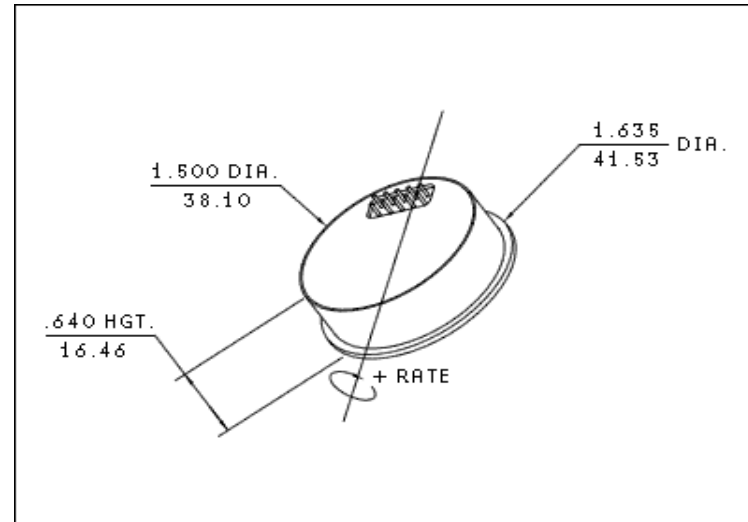
+ comum: massa em um cardã (gimbal)



ring laser gyro, fiber-optic laser gyro:

o tempo em torno do loop e a velocidade da luz são usados para calcular a taxa de rotação do V/E

Dawgstar Gyroscope



Manufacturer

Systron Donner

Model

QRS - 11

Mass

60 g

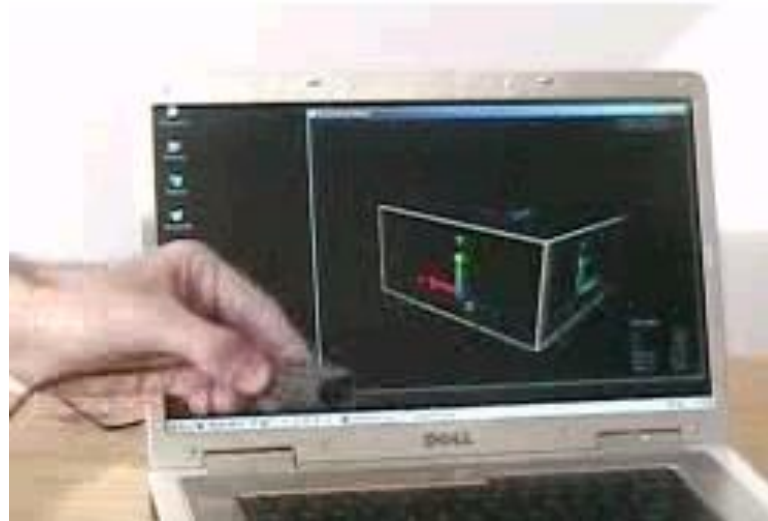
Power Consumption

0.3 W

Dimensions

16.46 x 41.53 x 41.53 mm

IMU – Unidade Inercial de Medidas

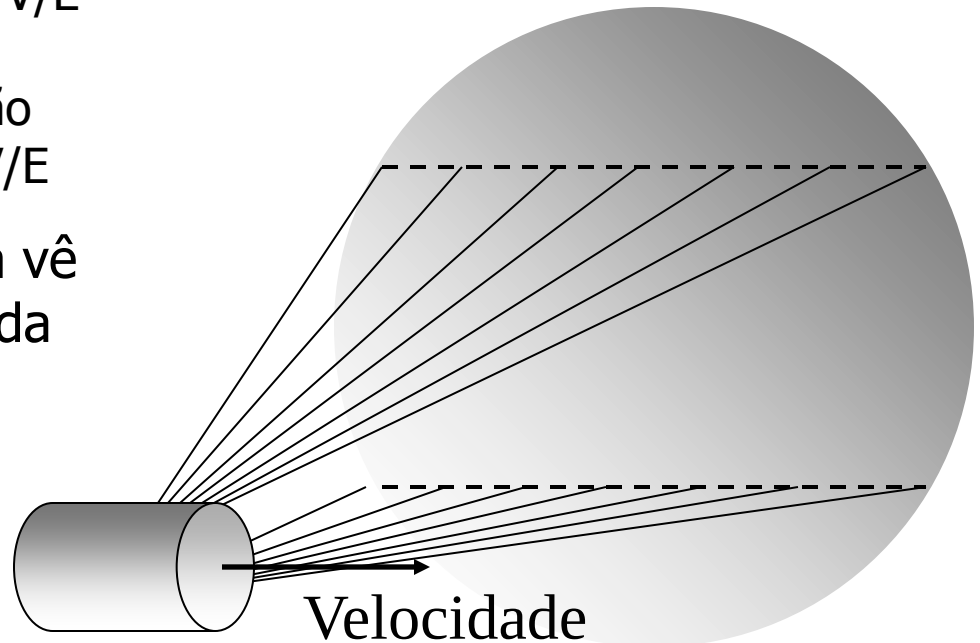


Fully integrated accelerometer, gyroscope, and magnetometer solution.

<http://www.motionnode.com/>

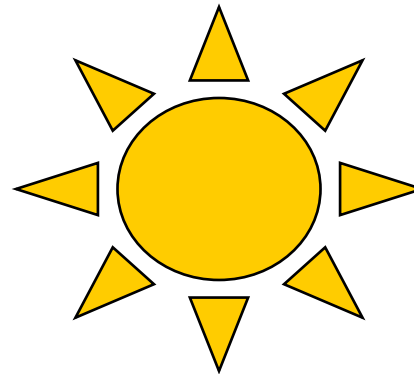
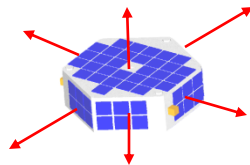
Sensor de Horizonte (ou de Terra)

- Distingue o horizonte terrestre, geralmente a partir da transição Terra/espaco na faixa do IV (infra-vermelho)
- Normalmente, fornece informação apenas em dois eixos
 - Muito fraco em termos de guinada (yaw)
- Há múltiplos tipo de sensores de horizonte
- Em um sensor com varredura, dois feixes varrem o céu em busca do horizonte terrestre (figura abaixo)
 - A diferença no tempo, o tempo absoluto e os ângulos relativos do V/E nos quais a varredura se inicia e termina podem oferecer informação em dois eixos sobre a atitude do V/E
- Um fototransistor sensível à Terra vê a luz visível e a luz IV proveniente da Terra e sinaliza com um gatilho binário, detectando quando a Terra está dentro do campo de visada (CDV) do sensor.



Sensores Solares

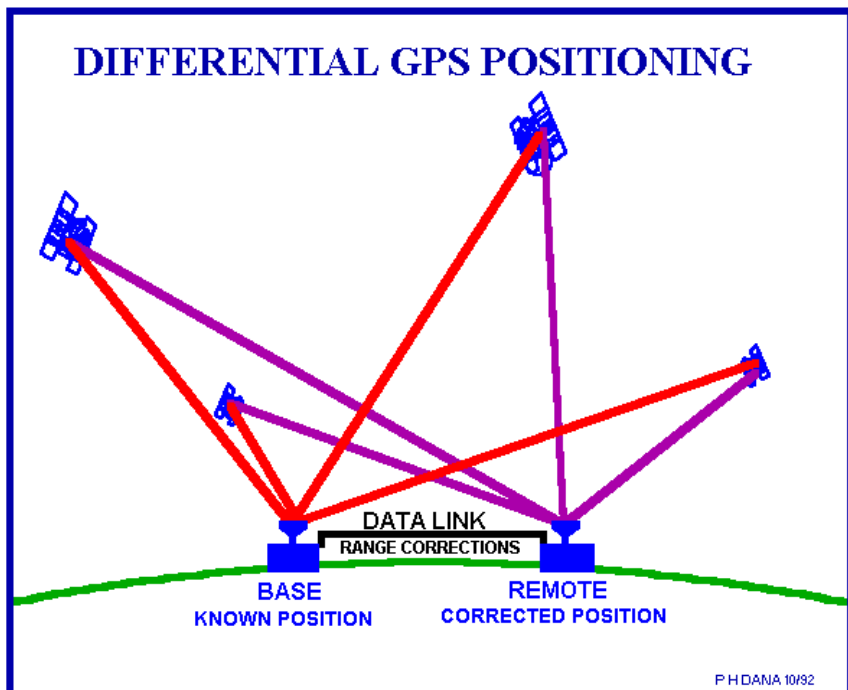
- Determinam a direção do/vetor para o Sol
- Fornecem informação de apontamento em dois eixos extremamente precisa
 - Porém: o Sol não está sempre visível em todas as órbitas
- Exemplo mais simples:
Fotocélulas múltiplas saem com 1 se vêem o Sol e 0 se não vêem.



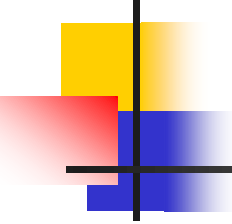
- Painéis solares podem ser utilizados como sensores solares pela comparação das voltagens produzidas nos painéis que são defletidos/inclinados uns com relação aos outros.

DGPS – GPS Diferencial

- GPS é uma constelação de 24 satélites em órbita alta em torno da Terra (período de 12 horas) projetados e postos em órbita pela força aérea norte americana para fornecer informação de posição, velocidade e tempo em escala global.
- **Uso de receptores GPS como sensores de atitude:**
 - Isto é feito posicionando-se dois receptores GPS distantes um do outro em um V/E e medindo cuidadosamente a diferença entre os dois sinais.
 - Este sistema pode ser utilizado como uma alternativa de baixo custo (relativamente) para determinação da atitude de V/Es em baixa órbita em torno da Terra.

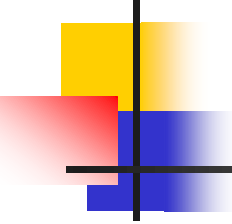


Neste sistema, um receptor GPS base é instalado em um local geo-referenciado. Isto permite conhecer a diferença entre a posição obtida através do receptor de GPS base e a posição real do equipamento, possibilitando a correção diferencial do erro.



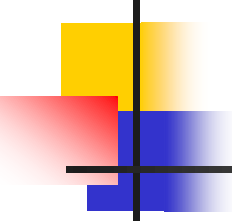
A seguir:

- Atuadores usados no Controle de Atitude de V/Es



Referências

- Sellers, J. J. *Understanding Space. An Introduction to Astronautics*. 3rd ed. 2005.
- Wertz and Larson, *Space Mission Analysis and Design*. 3rd ed, 1999.
- Brum, Antonio G. V. de *Fundamentos do Controle de Atitude de Veículos Espaciais com Uso de Sensores de Estrelas*. Apresentação: ciclo de palestras – Eng. Aeroespacial/UFABC (fev/2010)
- Charles Vaughan *Attitude Determination and Control*. Lecture: AA420 Space Design. University of Washington (2008).



Obrigado

- Prof. Dr. Antonio Gil Vicente de Brum
- CECS/Eng. Aeroespacial/UFABC
 - agbrum@hotmail.com